

## Klausur 2

**Dauer:** 75 Minuten

**Hilfsmittel:** Formelsammlung (1 Seite), Taschenrechner (CAS darf nicht verwendet werden),  
keine Kommunikation

**Name, Vorname:**

Romer Fabian

**Note:**

5.5

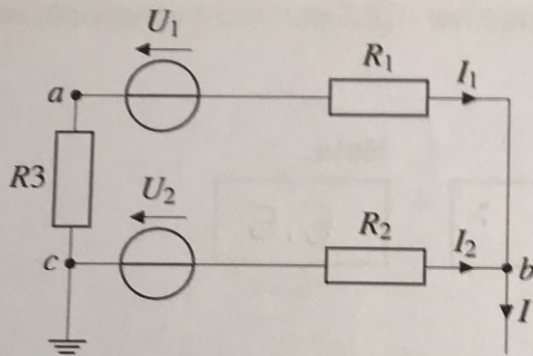
**Punktetabelle:**

| Aufgabe               | 1  | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|-----------------------|----|---|---|---|--------|
| Erreichbare Punktzahl | 4  | 4 | 4 | 4 | 16     |
| Erreichte Punktzahl   | 3½ | 4 | 4 | 3 | 14½    |

Viel Erfolg!

**Aufgabe 1**

In der skizzierten Schaltung sind alle Widerstände und folgende Spannungen/Potential gegeben:



$$U_1 = -22\text{ V}$$

$$U_2 = 20\text{ V}$$

$$V_a = 7.0\text{ V}$$

$$V_c = 0.0\text{ V}$$

$$R_1 = 3.0\ \Omega$$

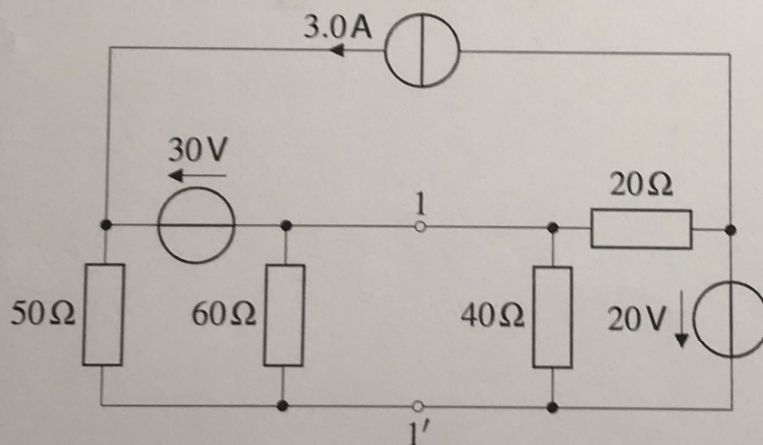
$$R_2 = 4.0\ \Omega$$

$$R_3 = 2.0\ \Omega$$

Berechnen Sie das Potential  $V_b$  und die Ströme  $I$ ,  $I_1$  und  $I_2$ .

**Aufgabe 2**

Bestimmen Sie bei der unten abgebildeten Schaltung eine Ersatzquelle bezüglich des Klemmenpaares 1 – 1'.

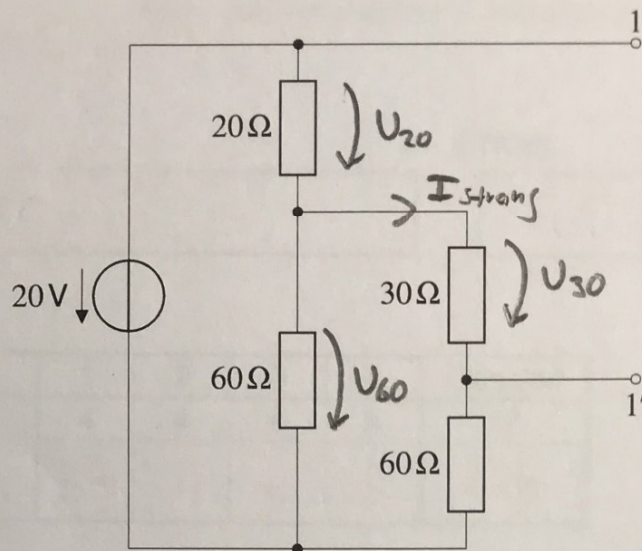




## Aufgabe 3

/4

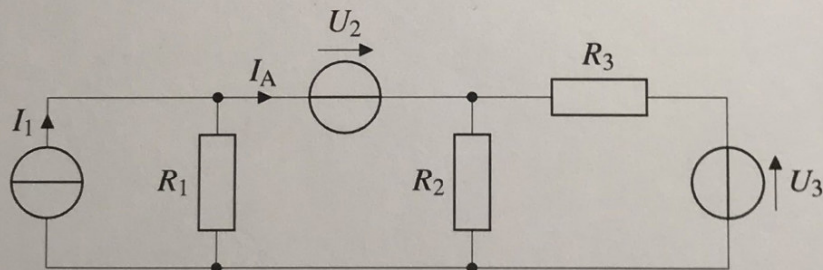
Bestimmen Sie die Leerlaufspannung, die am Klemmenpaar 1 – 1' gemessen wird.



## Aufgabe 4

/4

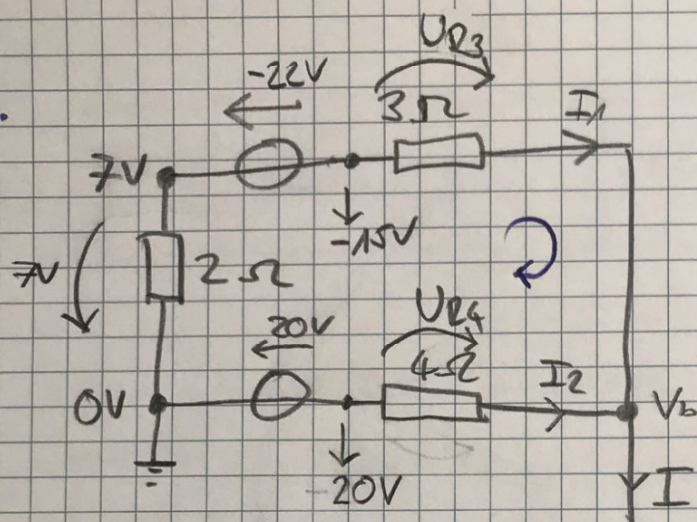
In der folgenden Schaltung sind  $I_1$ ,  $U_2$ ,  $U_3$  und alle Widerstände gegeben:



- Berechnen Sie den Strom  $I_A$  allgemein.
- Wie gross muss  $U_2$  gewählt werden, damit  $I_A = 0$  wird?
- Wie gross muss  $R_2$  gewählt werden, damit die Leistung in  $R_2$  maximal wird?



1.



$$I_1 + I_2 = I$$

$$I_1 = \frac{-7V}{2\Omega} = \underline{\underline{-3,5A}} \quad \checkmark$$

$$U_{R3} = I_1 \cdot R_3 = -10,5V \quad \checkmark$$

$$V_b = -15V - 10,5V = \underline{\underline{-25,5V}} \quad (\checkmark)$$

$$U_{R4} = 20V - (-25,5V) = 45,5V \quad (\checkmark) \quad I_2 = \frac{U_{R4}}{R_4} \quad \checkmark \quad I_2 = \frac{45,5V}{4\Omega} = \underline{\underline{11,375A}}$$

$$I = 11,375A - 3,5A = \underline{\underline{7,875A}} \quad (\checkmark)$$

$$\text{Maschenkontrolle} \quad \checkmark \quad 0 = 20V - 7V - (-22V) + 10,5V - 45,5V = 0 \quad \checkmark$$

Trotzdem falsch (i)

3 1/2

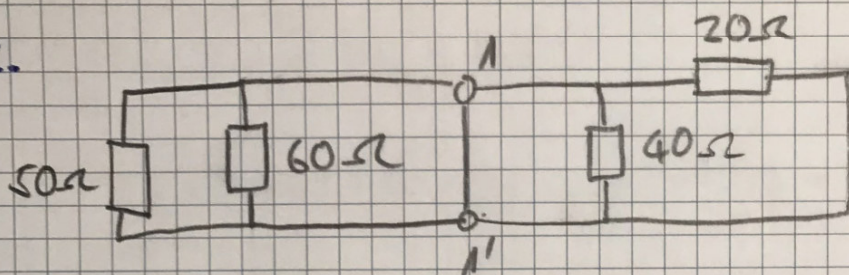


auf 1

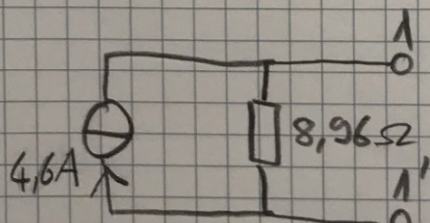
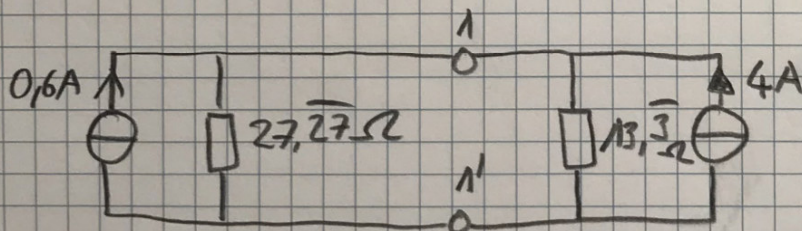
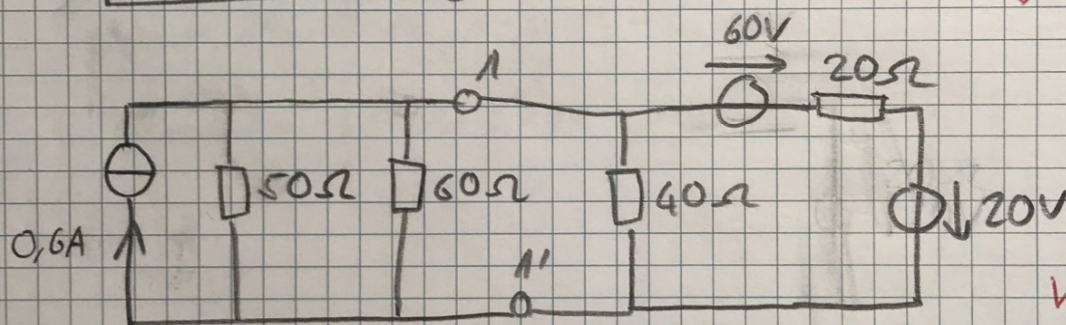
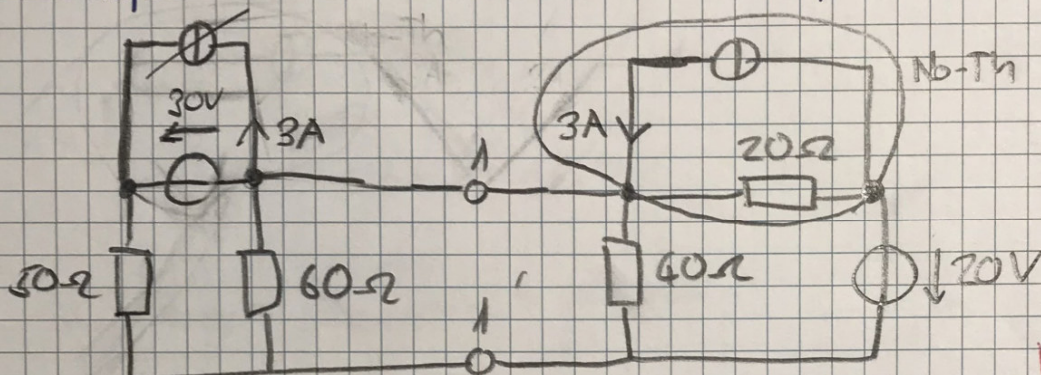
Prüfung 2

Fabian Romer

2.



$$R_{ge} = 50\Omega \parallel 60\Omega \parallel 40\Omega \parallel 20\Omega = 8,96\Omega$$

Kontrolle mit  $R_{ge}$  von Anfang ✓

$$\underline{R_{ge} = 8,96\Omega}$$

$$\underline{I_{ge} = 4,6A}$$

4



3.  $U_{\text{Leerlauf}} = U_{20} + U_{30}$  ✓

$$R_E = ((30\Omega + 60\Omega) \parallel 60\Omega) + 20\Omega = 56\Omega \quad \checkmark$$

$$I_2 = \frac{20V}{56\Omega} = 0,357A \quad \checkmark$$

$$U_{20} = I_2 \cdot 20\Omega = 7,14V \quad \checkmark$$

$$U_{60} = 20V - 7,14V = 12,86V \quad \checkmark$$

$$I_{\text{strang}} = \frac{12,86V}{30\Omega + 60\Omega} = 142,86\mu A \quad \checkmark$$

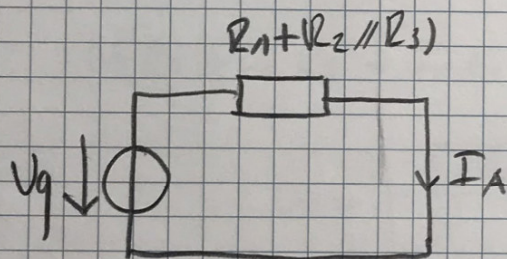
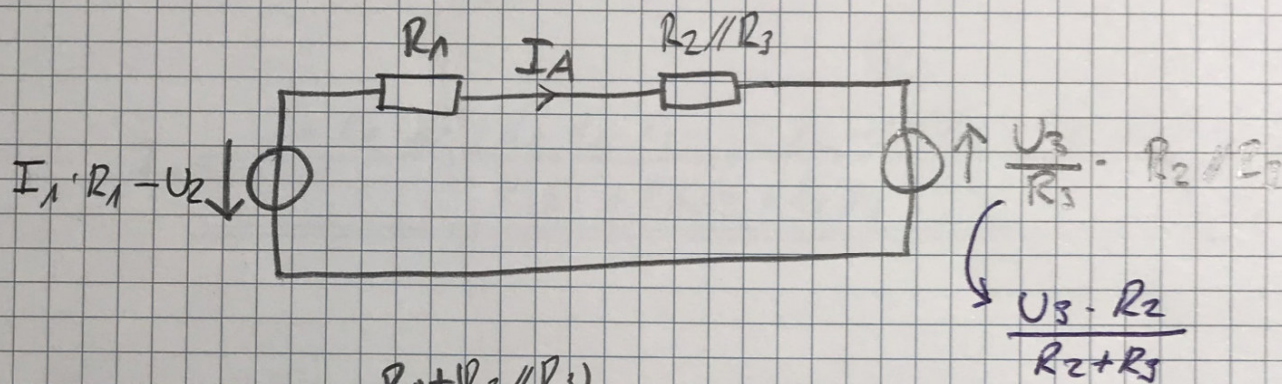
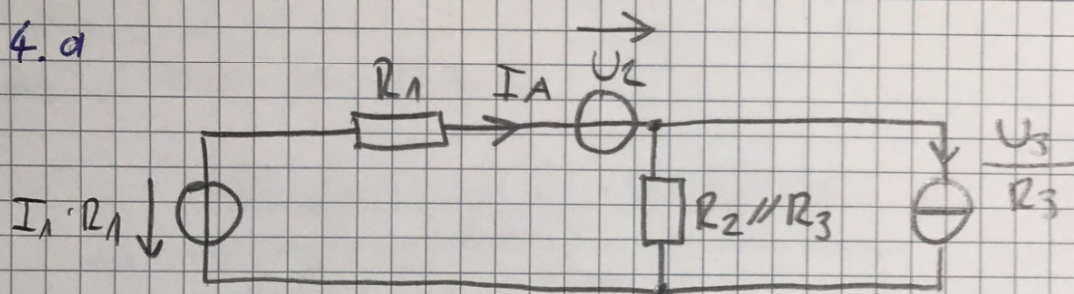
$$U_{30} = 142,86 \cdot 10^{-6} A \cdot 30\Omega = 4,29V \quad \checkmark$$

$$U_{\text{Leerlauf}} = 7,14V + 4,29V = \underline{\underline{11,43V}} \quad \checkmark$$

4



4. a



$$I_A = \frac{U_q}{R_1 + (R_2 \parallel R_3)}$$

$$U_q = (I_1 \cdot R_1 - U_2) + \frac{U_3 \cdot R_2}{R_2 + R_3}$$

$$I_A = \frac{(I_1 \cdot R_1 - U_2) + \frac{U_3 \cdot R_2}{R_2 + R_3}}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}$$

→ auf S. 5 weiter vereinfacht

2

b)  $I_A$  Nullsetzen  $0 = (I_1 \cdot R_1 - U_2) + \frac{U_3 R_2}{R_2 + R_3}$

$$-\frac{U_3 R_2}{R_2 + R_3} = I_1 \cdot R_1 - U_2$$

Einheitenkontrolle

$$U_2 = I_1 \cdot R_1 + \frac{U_3 R_2}{R_2 + R_3}$$

1



4a. weiter vereinfachen

$$I_A = \frac{\frac{(I_1 \cdot R_1 - U_2)(R_2 + R_3) + U_3 \cdot R_2}{R_2 + R_3}}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

$$I_A = \frac{I_1 \cdot R_1 \cdot R_2 + I_1 \cdot R_1 \cdot R_3 - U_2 R_2 - U_2 R_3 + U_3 \cdot R_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

$$b) \quad U_2 R_2 + U_2 R_3 = I_1 R_1 \cdot R_2 + I_1 R_1 R_3 + U_3 \cdot R_2$$

$$U_2 = \frac{I_1 R_1 (R_2 + R_3) + U_3 \cdot R_2}{R_2 + R_3}$$

$$= I_1 \cdot R_1 + \frac{U_3 R_2}{R_2 + R_3}$$

(selbes Resultat)

↳ gut für Kontrolle

c) fehlt?